

 @TAMARAIDEE



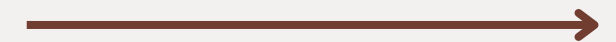
SMART DOOR

SYSTEM

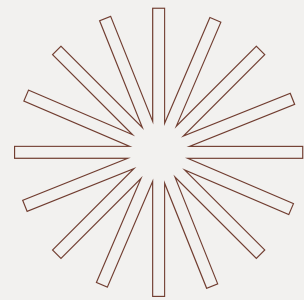
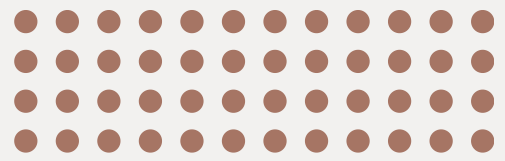
**Presented by
TamAraiDee**



START PRESENTATION



Members of The Group



Nawapol Piyatanaporn



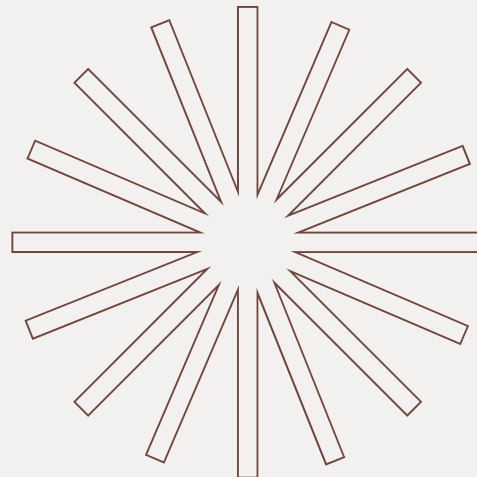
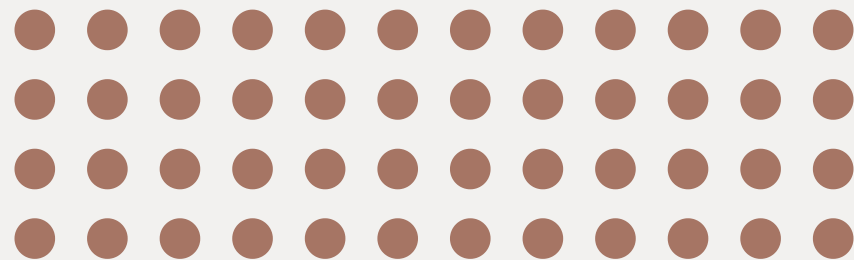
Nakabodin Chue-in



Phonchanok Suriwong

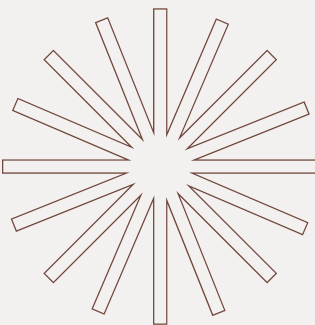


Overview



ที่มาและความสำคัญ

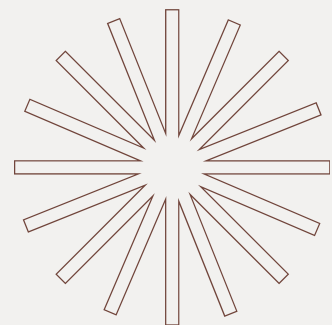
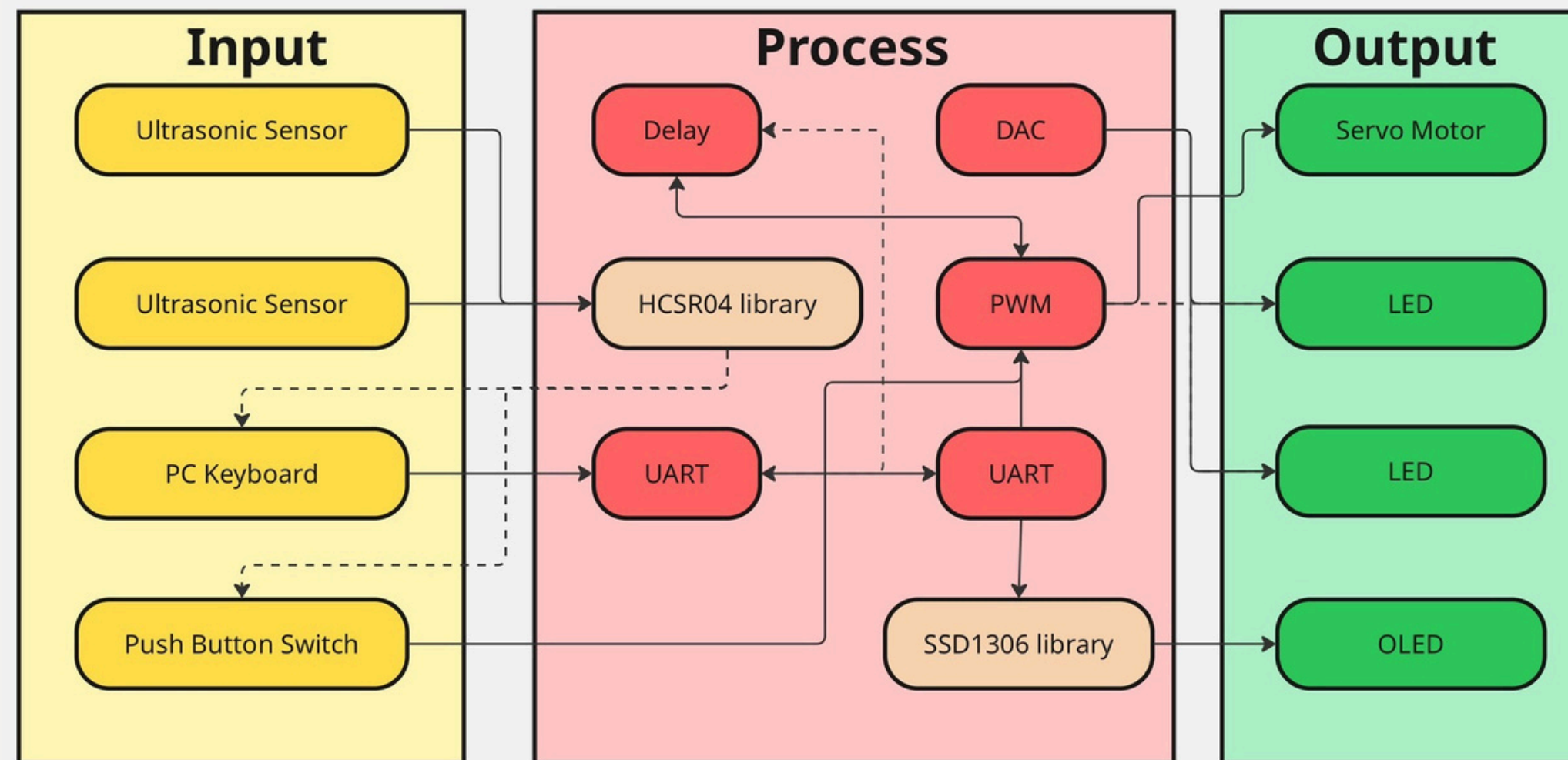
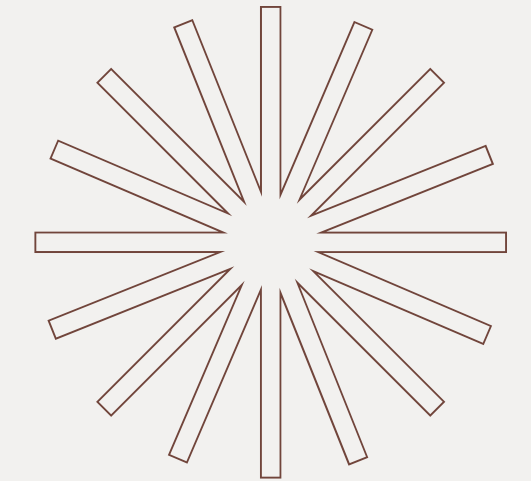
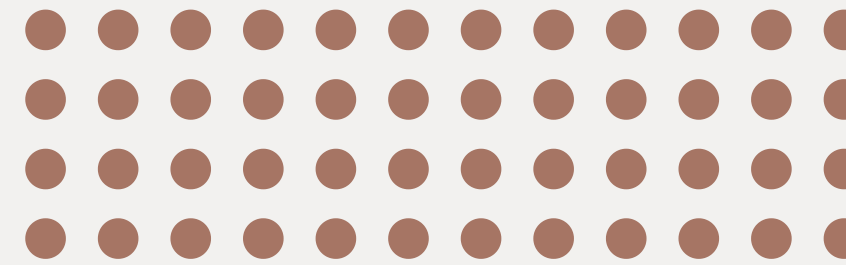
ปัจจุบันปัญหาด้านความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจอย่างมาก โดยเฉพาะในเรื่องของการควบคุมการเข้า-ออกอาคารหรือห้อง เนื่องจากวิธีการล็อกประตูแบบดั้งเดิมที่ใช้กุญแจอาจมีข้อจำกัด เช่น การลืมกุญแจ การทำกุญแจหาย หรือการถูกทำซ้ำกุญแจโดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัย จึงได้มีการนำเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และระบบไมโครคอนโทรลเลอร์เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาระบบล็อกประตูที่มีความปลอดภัยมากขึ้น



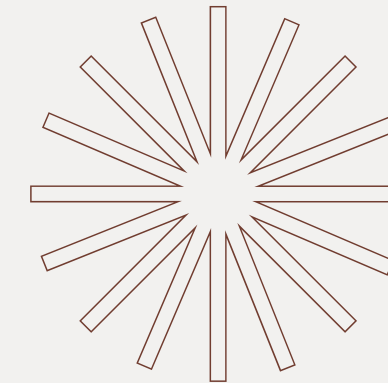
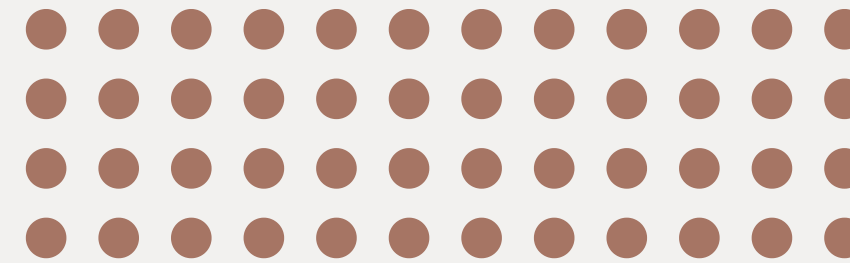
วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยต่อทรัพย์สินและผู้อยู่อาศัย โดยการพัฒนา ระบบควบคุมการเข้า-ออกประตูที่มีความปลอดภัยมากขึ้นกว่าการใช้กุญแจแบบดั้งเดิม อีกทั้งยังเป็นการฝึกทักษะด้านการเขียนโปรแกรมและการคิดเชิงตรรกะ รวมทั้งเพื่อให้ผู้จัดทำได้เรียนรู้ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ไปพร้อมกัน นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้เกิดการออกแบบระบบที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงและต่อยอดในอนาคตได้

Project Detail

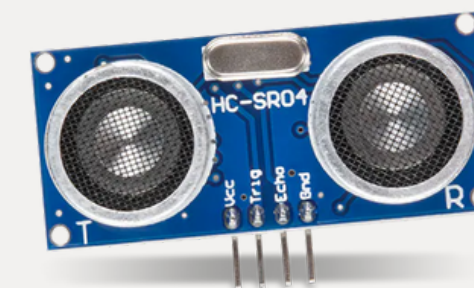
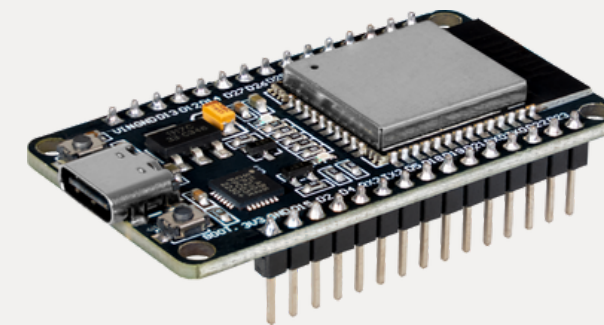


Requirement

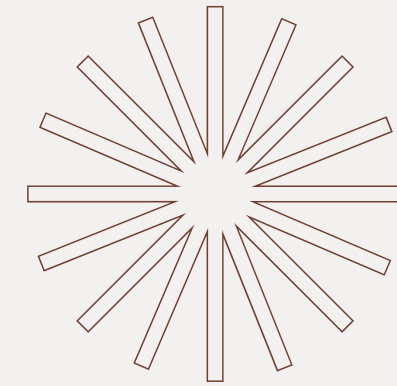
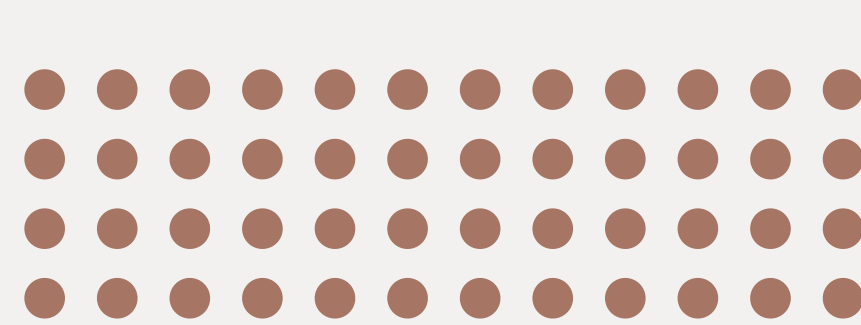


Hardware

- x1 ESP32 + Shield
- x2 Ultrasonic HC-SR04
- x1 Micro Servo Motor (SG90)
- x1 OLED SSD1306
- x2 LED (2 colors)
- x2 Resistor 1k Ohm
- x4 Resistor 330 Ohm
- x2 Breadboard

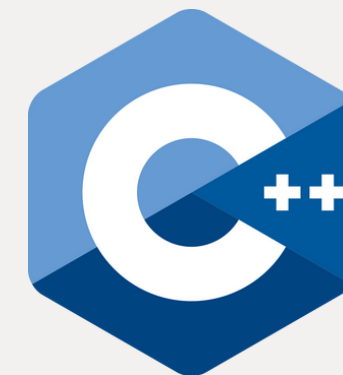


Specifications

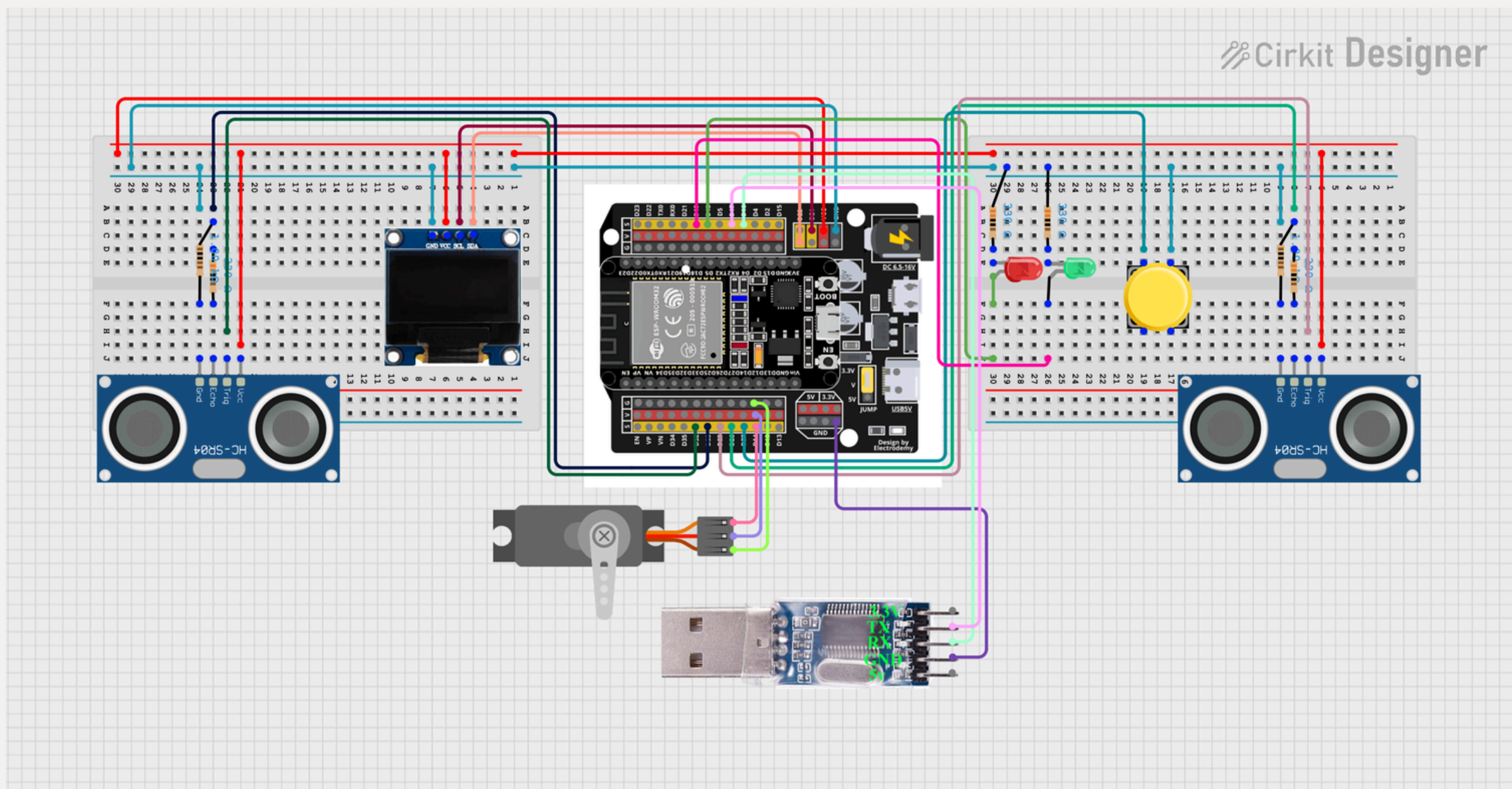
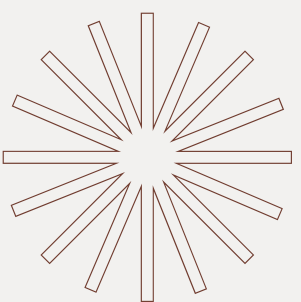
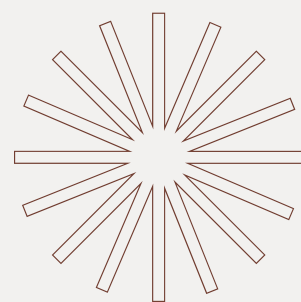
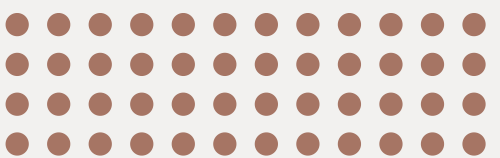
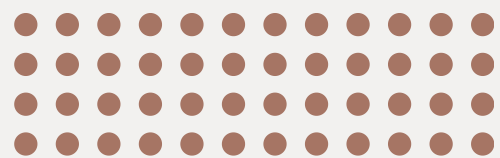


Software

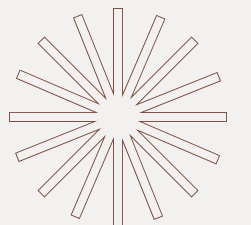
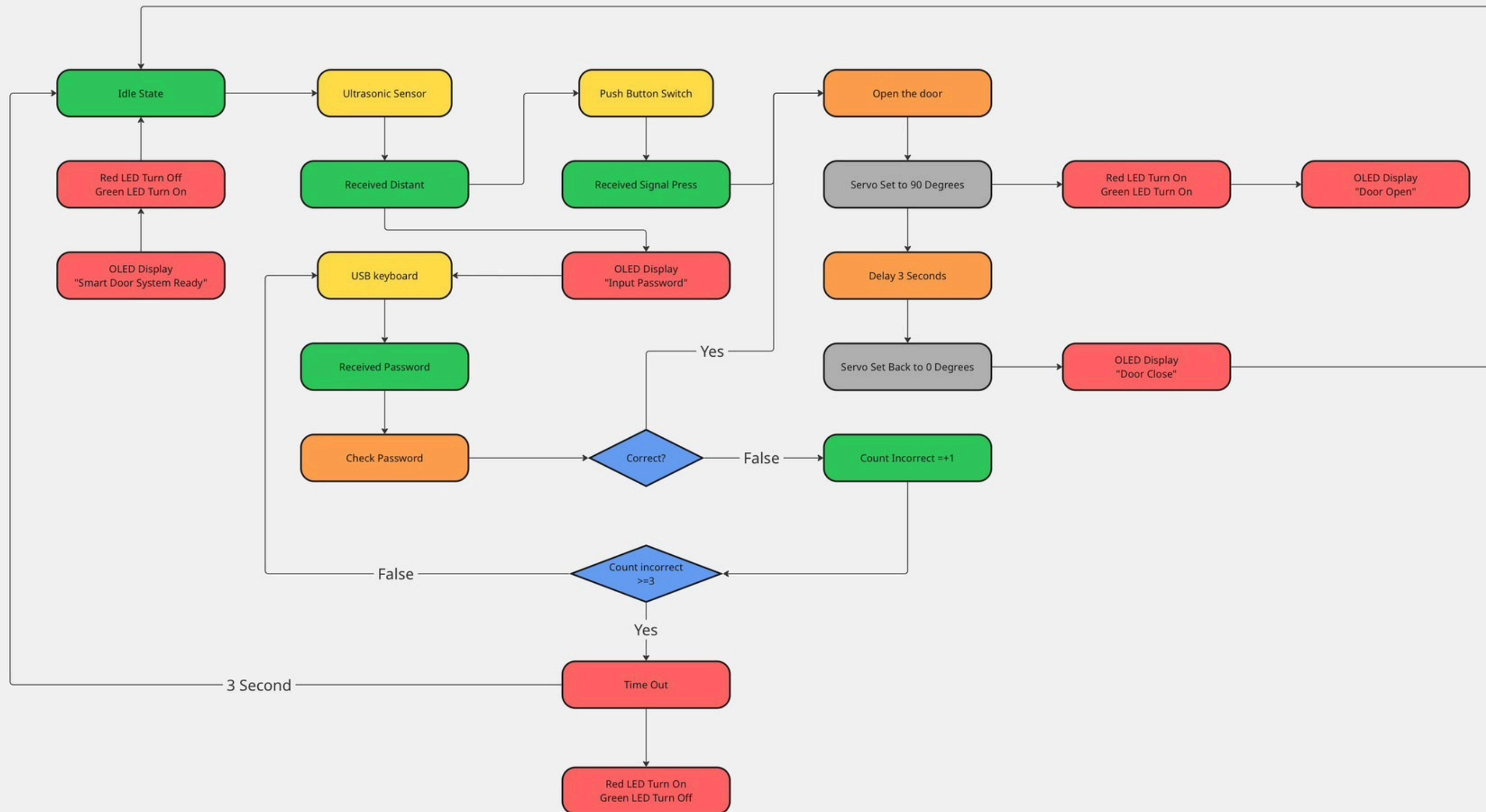
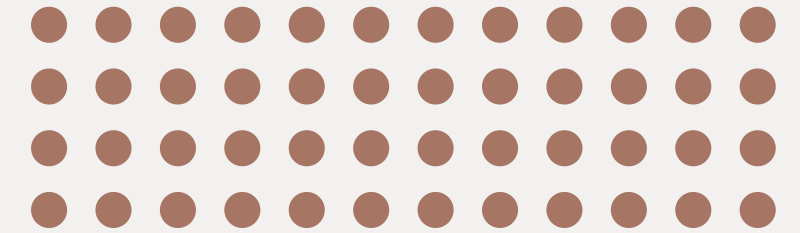
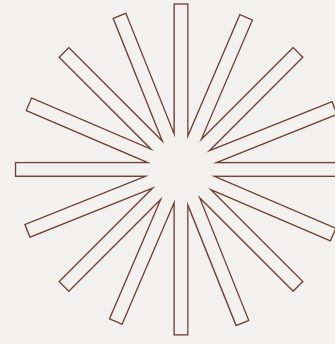
- Visual Studio Code
- Teraterm
- CP2102 USB to UART Bridge VCP Driver
- C++ Language



Architectural Design

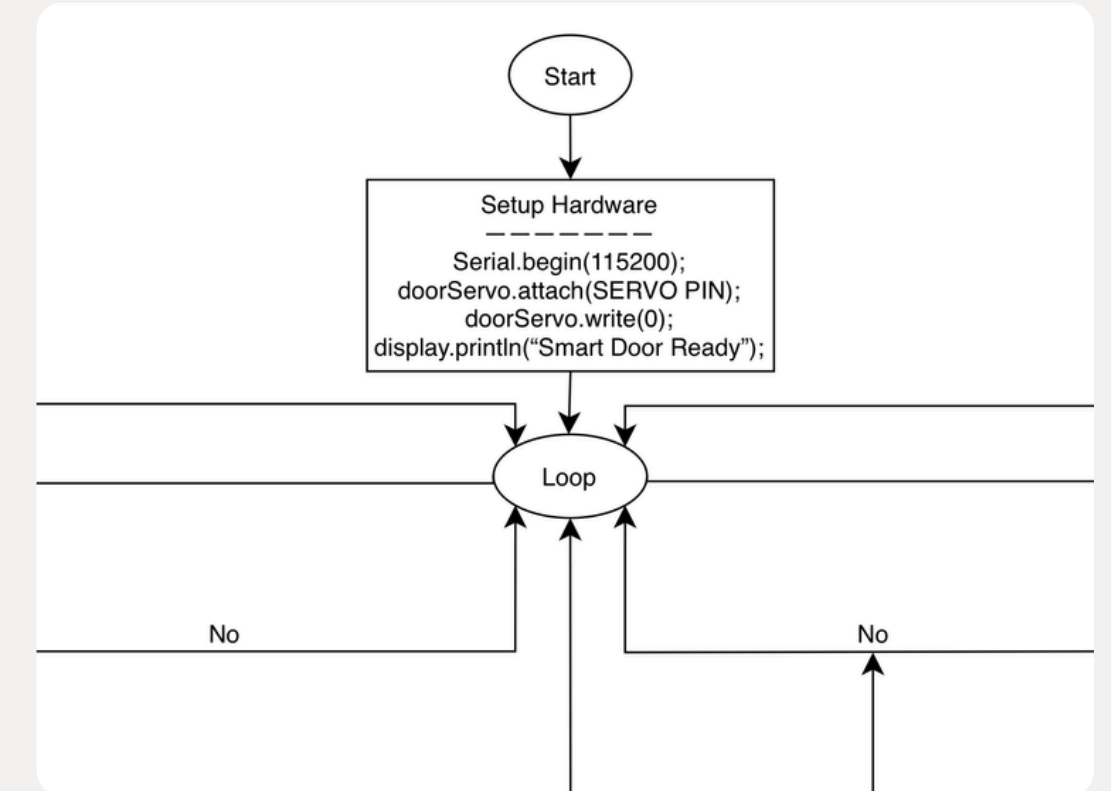
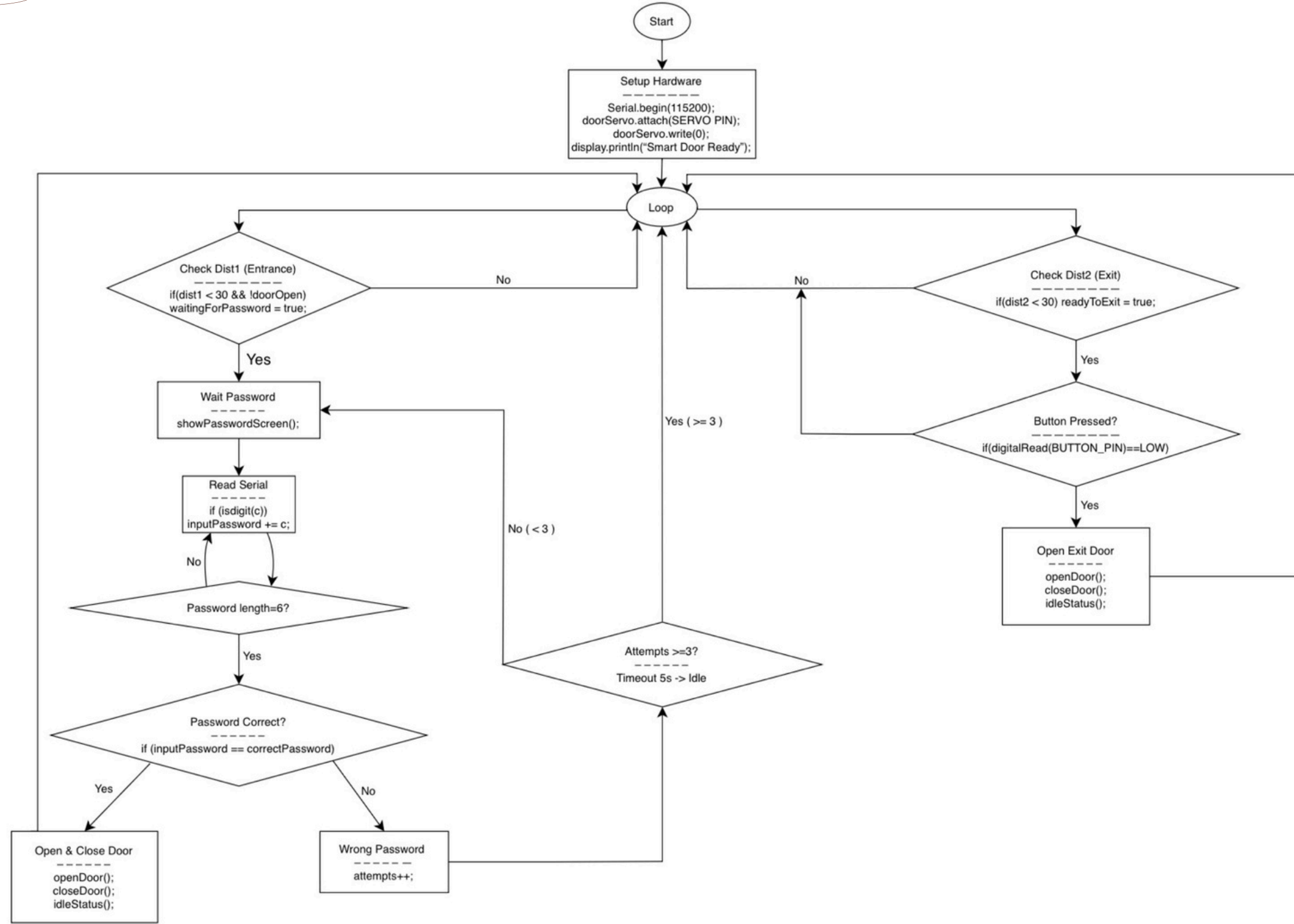


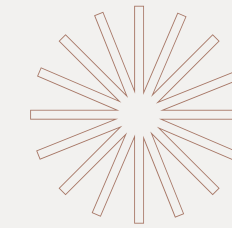
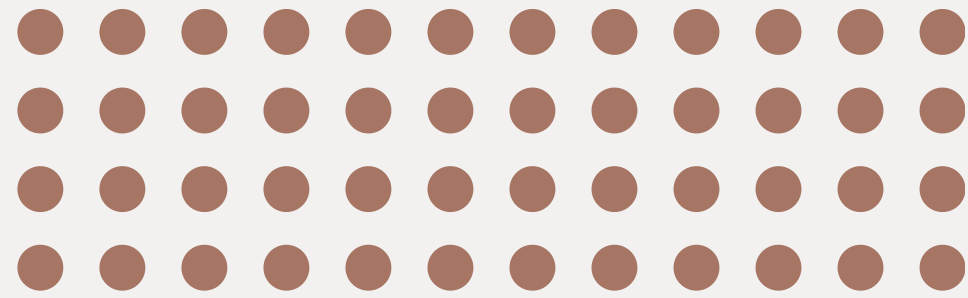
Detailed Design



Flowchart & Code Part1

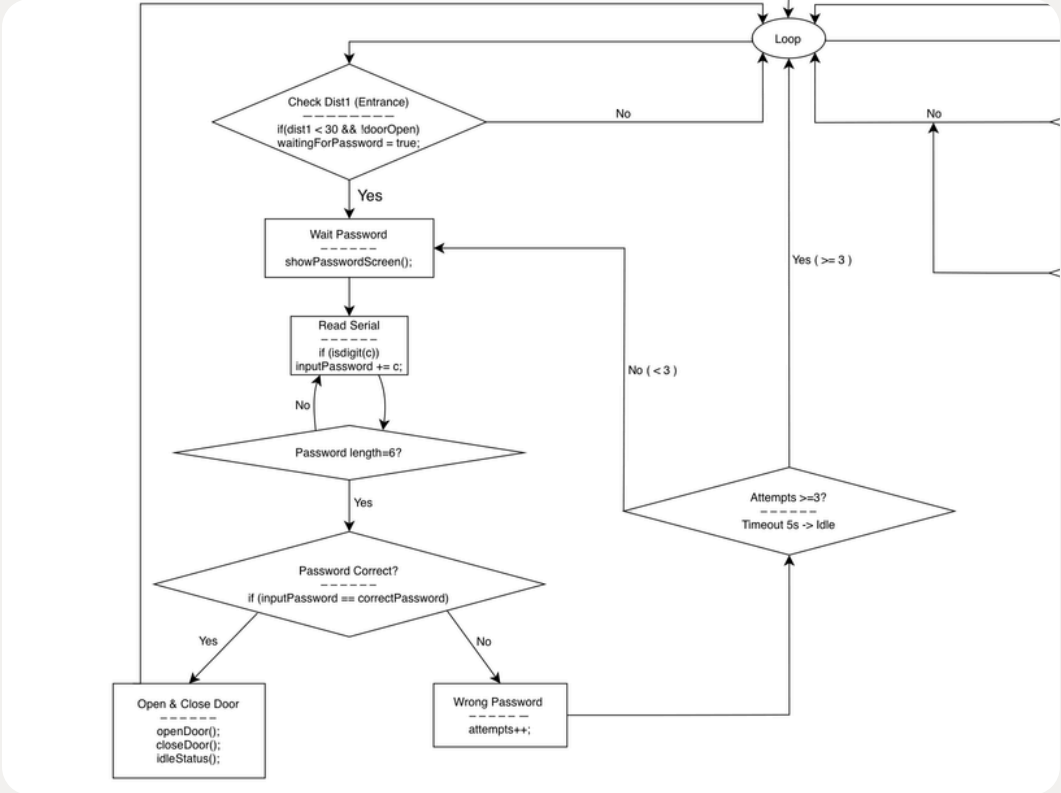
Start → Setup → Loop



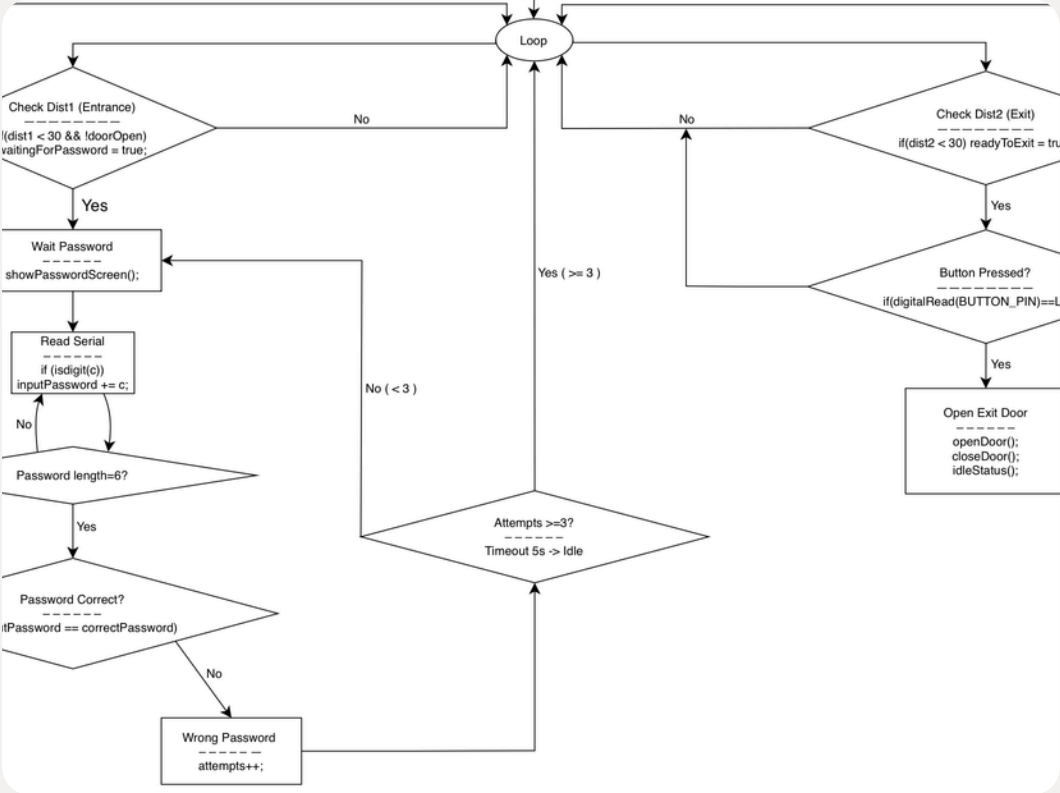


Flowchart & Code Part2

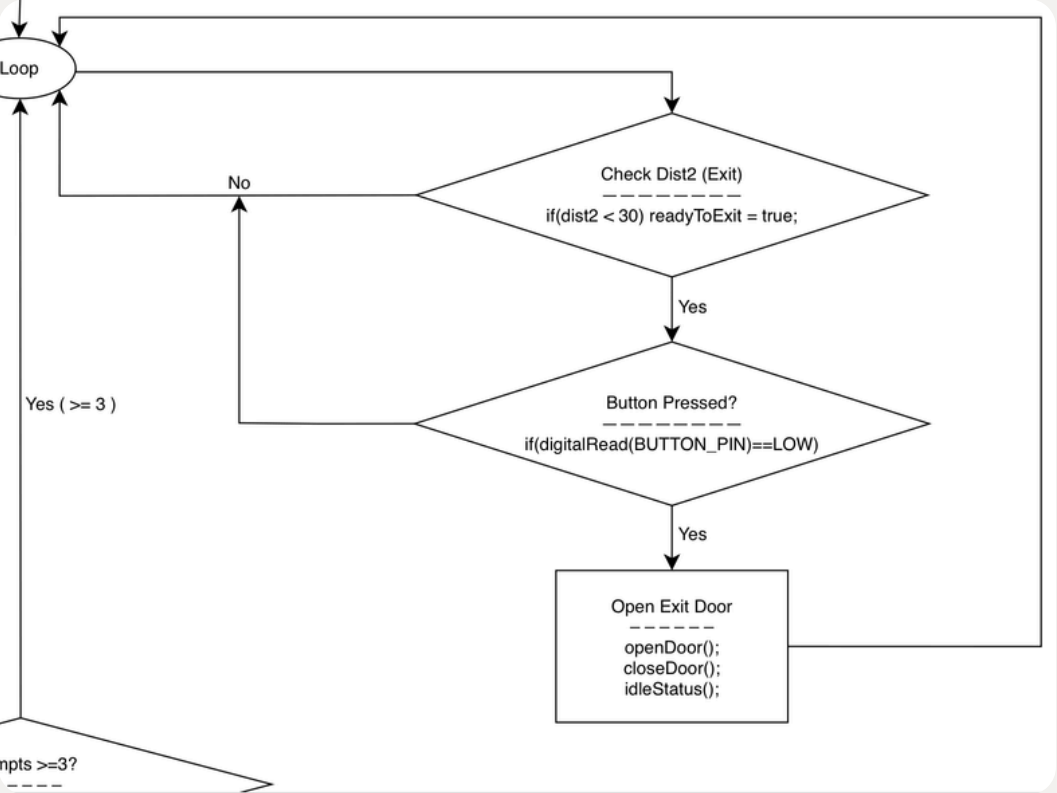
Check Distance Entrance



Timeout



Check Distance Exit



Flowchart & Code Part3

Initial setup

```
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include <ESP32Servo.h>

HardwareSerial mySerial(2);

// ==== CONFIG ====
#define SERVO_PIN 14
#define TRIG_PIN1 32
#define ECHO_PIN1 33
#define TRIG_PIN2 25
#define ECHO_PIN2 26
#define BUTTON_PIN 27
#define LED1 18
#define LED2 19

#define SCREEN_WIDTH 128
#define SCREEN_HEIGHT 64

Servo doorServo;
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, -1);

// ==== PASSWORD ====
String correctPassword = "256574"; // รหัสผ่านที่ถูกต้อง
String inputPassword = ""; // เก็บรหัสผ่านที่ป้อน
int attempts = 0; // จำนวนครั้งที่ผิด

// ==== STATE ====
bool doorOpen = false;
bool readyToExit = false;

// =====
long readUltrasonic(int trigPin, int echoPin) {
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  long duration = pulseIn(echoPin, HIGH, 30000); // timeout 30ms
  return duration * 0.034 / 2; // cm
}
```

Servo & OLED function

```
void idleStatus(){
  doorOpen = false;
  display.clearDisplay();
  display.setCursor(0, 0);
  display.println("Smart Door Ready");
  digitalWrite(LED1, LOW);
  digitalWrite(LED2, HIGH);
  display.display();
}

void openDoor() {
  doorServo.write(90); // เปิด 90 องศา
  doorOpen = true;
  display.clearDisplay();
  display.setCursor(0, 0);
  display.println("Door Opened (90)");
  display.display();
  digitalWrite(LED1, HIGH);
  digitalWrite(LED2, HIGH);
  delay(3000); // เวลาผ่านประตู
}

void closeDoor() {
  doorServo.write(0); // ปิดประตู
  doorOpen = false;
  display.clearDisplay();
  display.setCursor(0, 0);
  display.println("Door Closed");
  display.display();
  delay(1000);
}

void showPasswordScreen() {
  display.clearDisplay();
  display.setCursor(0, 0);
  display.println("Enter Password:");
  display.println(inputPassword);
  display.display();
}
```

Setup function

```
void setup() {
  mySerial.begin(115200, SERIAL_8N1, 16, 17);
  Serial.begin(115200);
  mySerial.println("Ready to type...");
  pinMode(TRIG_PIN1, OUTPUT);
  pinMode(ECHO_PIN1, INPUT);
  pinMode(TRIG_PIN2, OUTPUT);
  pinMode(ECHO_PIN2, INPUT);
  pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
  pinMode(LED1, OUTPUT);
  pinMode(LED2, OUTPUT);
  doorServo.attach(SERVO_PIN);
  doorServo.write(0); // ปิดเริ่มต้น

  if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C))
    mySerial.println(F("SSD1306 allocation failed\nfor(;;)"));
  display.clearDisplay();
  display.setTextSize(2);
  display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
  display.setCursor(0, 0);
  display.println("Smart Door Ready");
  display.display();
  digitalWrite(LED1, LOW);
  digitalWrite(LED2, HIGH);
}

bool waitingForPassword = false;
```


UltraSonic outside detect

```
void loop() {
  long dist1 = readUltrasonic(TRIG_PIN1, ECHO_PIN1);
  long dist2 = readUltrasonic(TRIG_PIN2, ECHO_PIN2);

  // ==== ตรวจจับเข้าด้านหน้า (เริ่มให้ใส่รหัส) ====
  if (dist1 > 0 && dist1 < 30 && !doorOpen && !waitingForPassword) {
    inputPassword = "";
    attempts = 0;
    waitingForPassword = true;
    showPasswordScreen();
  }
}
```

UltraSonic inside detect

```
// ==== ตรวจจับการออก ====
if(dist2 > 0 && dist2 < 30 && !doorOpen){
  readyToExit = true;
}
if(readyToExit && digitalRead(BUTTON_PIN)==LOW && !doorOpen){
  openDoor();
  closeDoor();
  idleStatus();
  readyToExit = false;
}

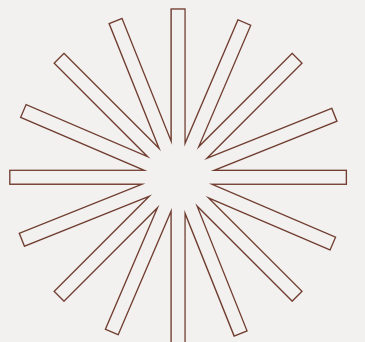
delay(50);
```

Flowchart & Code Part4

UltraSonic outside detect 2

```
if (waitingForPassword) {
  if (mySerial.available()) {
    char c = mySerial.read();
    if (isdigit(c)) {
      inputPassword += c;
      showPasswordScreen();

      if (inputPassword.length() == 6) {
        if (inputPassword == correctPassword) {
          openDoor();
          closeDoor();
          idleStatus();
          waitingForPassword = false;
        } else {
          attempts++;
          inputPassword = "";
          display.clearDisplay();
          display.setCursor(0, 0);
          display.println("Wrong! Attempts: " + String(attempts));
          display.display();
          delay(1000);
          if (attempts >= 3) {
            display.clearDisplay();
            display.setCursor(0, 0);
            display.println("Timeout!!");
            display.display();
            digitalWrite(LED1, HIGH);
            digitalWrite(LED2, LOW);
            delay(5000);
            idleStatus();
            waitingForPassword = false;
          } else {
            showPasswordScreen();
          }
        }
      }
    }
  }
}
```



Testing & Results

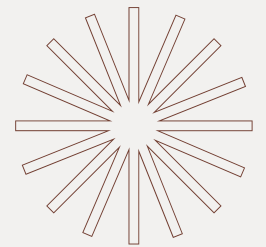
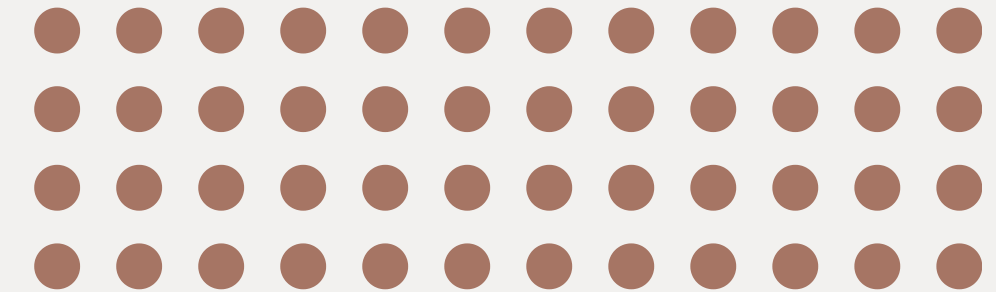
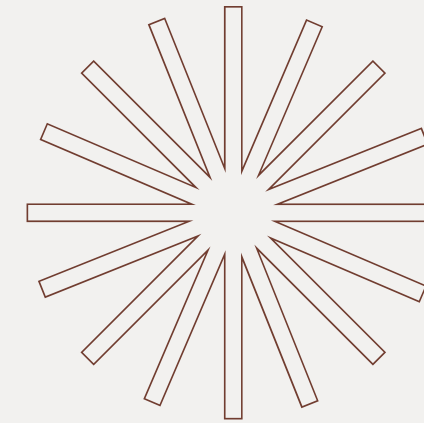
CASE 1 : ผู้ใช้ด้านนอกเดินผ่านเซนเซอร์และใส่รหัสผ่านถูกต้อง
Result : Servo หมุน 90 องศา OLED แสดง “Door opened(90)”

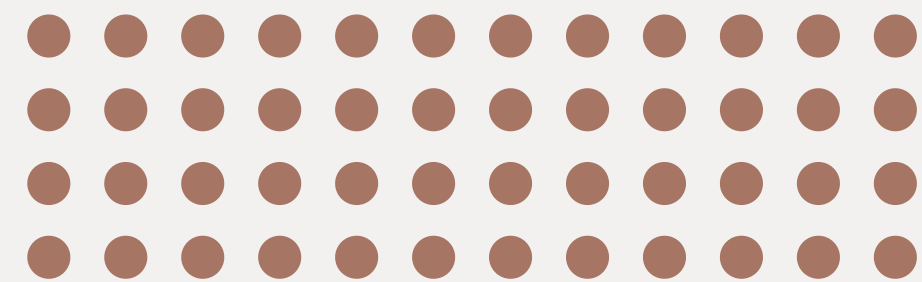
Case 2 : ผู้ใช้ด้านในกดปุ่มออกโดยเดินผ่านเซนเซอร์
Result : Servo หมุน 90 องศา OLED แสดง “Door opened(90)”

Case 3 : ผู้ใช้ด้านในกดปุ่มออกโดยไม่ผ่านเซนเซอร์
Result : Servo ไม่หมุน ไม่สามารถออกได้

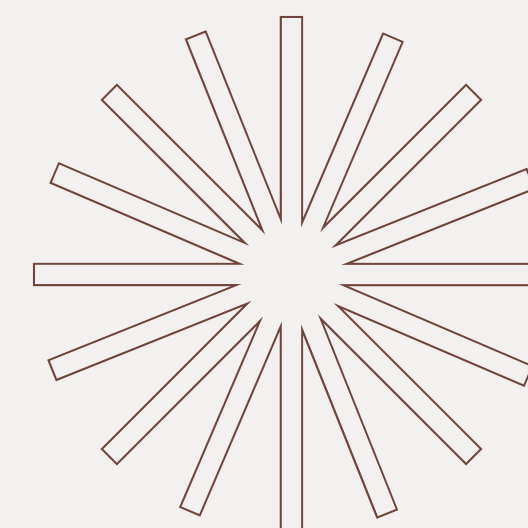
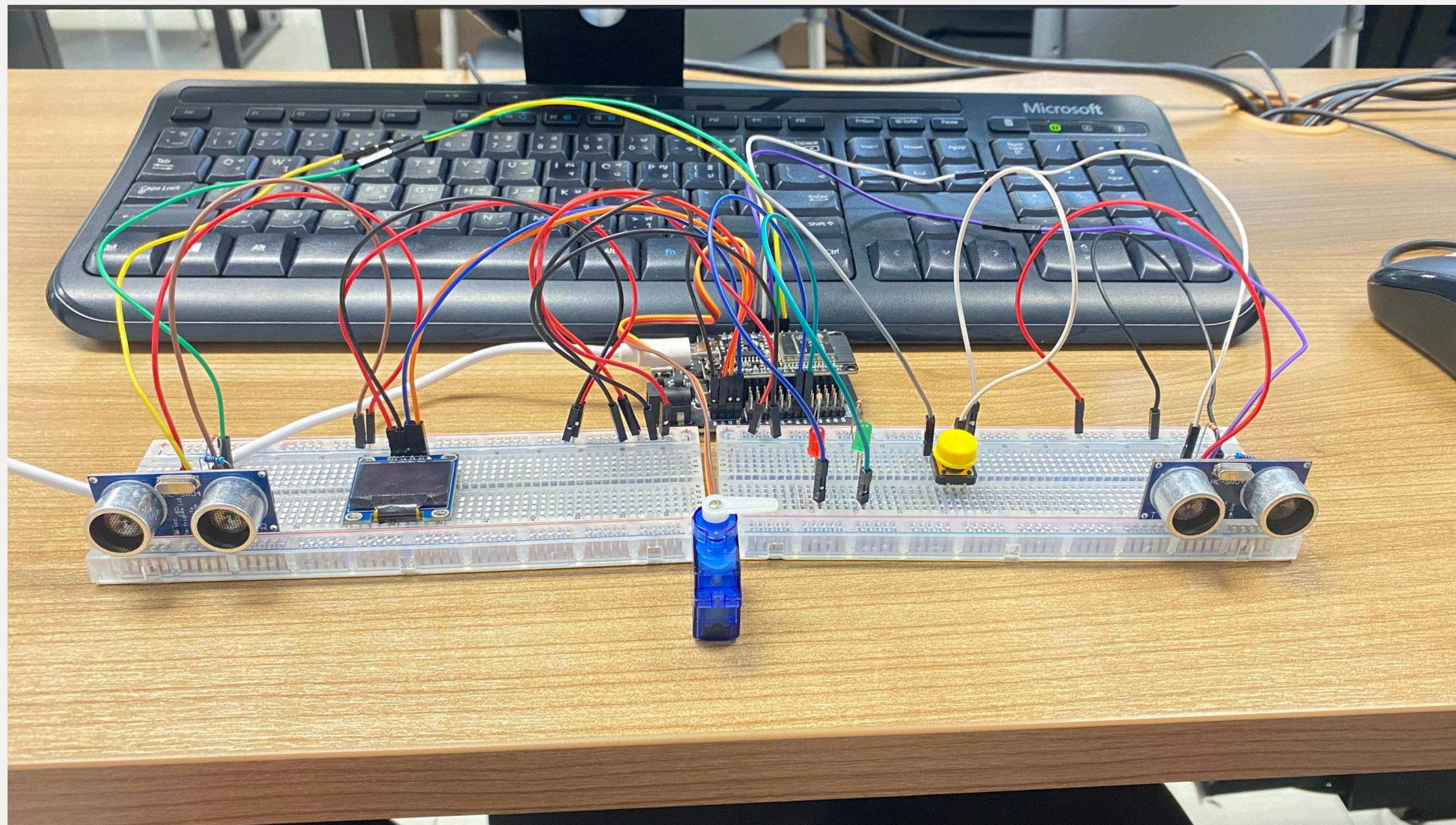
Case 4 : ผู้ใช้ด้านในกดปุ่มออกในขณะที่ผู้ใช้ด้านนอกใส่รหัสผ่าน
Result : Servo หมุน 90 องศา OLED แสดง “Door opened(90)”

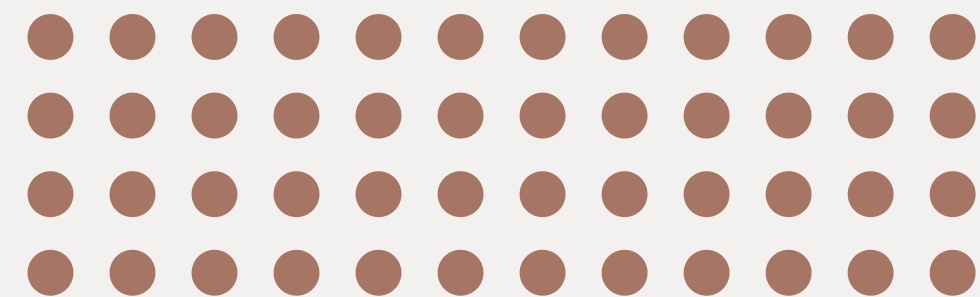
Case 5 : ผู้ใช้ใส่รหัสผ่านผิด 3 ครั้ง
Result : OLED จะแสดง Attemp(จำนวนครั้งที่ผิดพลาด เมื่อครบ 3 ครั้ง
OLED จะแสดง “Time out” เป็นเวลา 5 วินาทีก่อนจึงจะใส่รหัสผ่านใหม่ได้



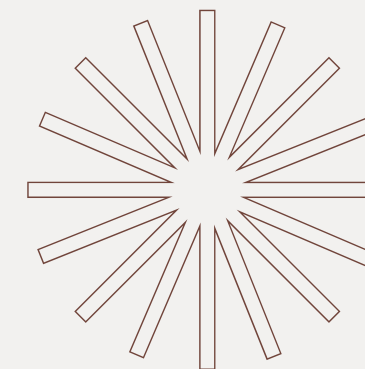


Pictures of Project





Demonstrate

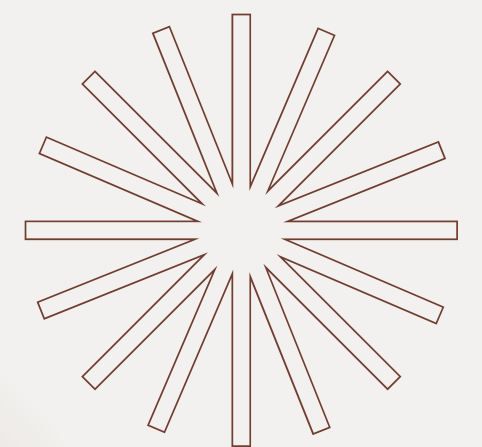


Case 1ใส่รหัสผ่านถูกต้อง

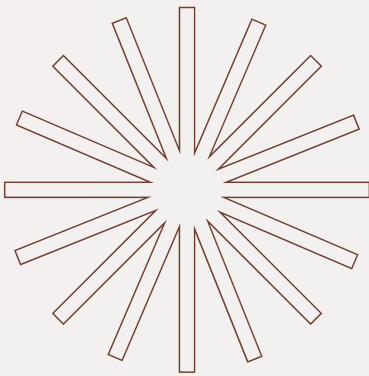
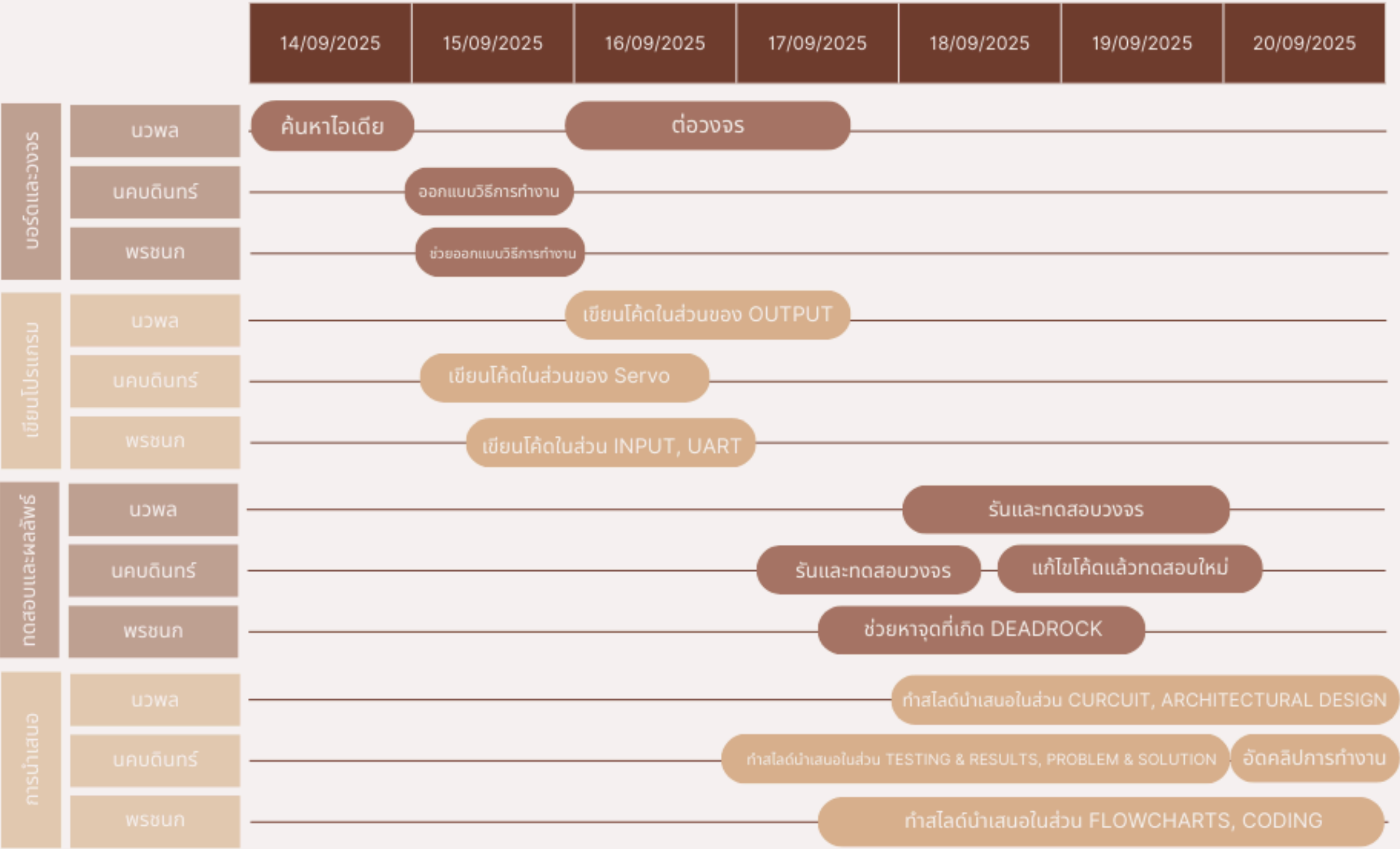
Problem & Solution

ปัญหา : เกิด Deadlock เมื่อมีผู้ใช้กำลังใส่รหัสอยู่หน้าประตู ทำให้คนที่อยู่ด้านในไม่สามารถกดปุ่มออกมาได้

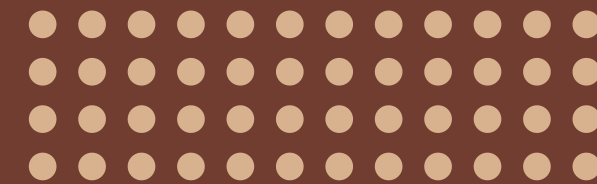
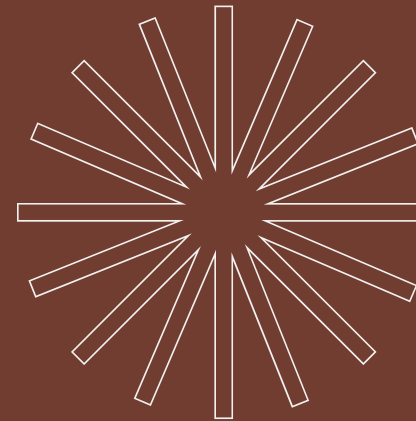
แก้ไขโดย : แก้ไข While ใน void loop เนื่องจาก While ไป Block loop



Gantt Chart



**“Thank You All For Your
Attention And Have A Very
Good Good Day”**



 **@TAMARAIDEE**



**THANK
YOU!**
